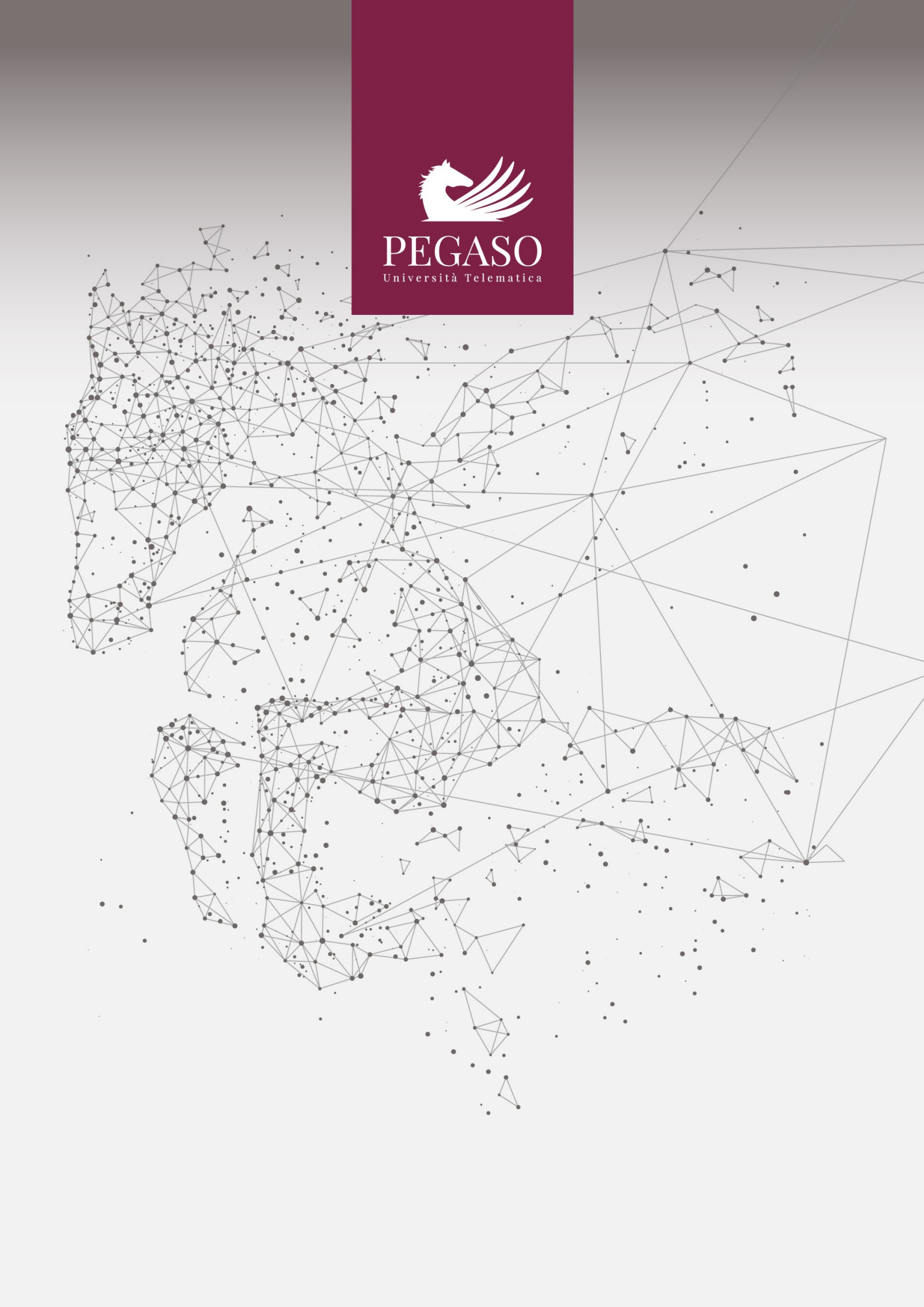

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ESPRESSIONE BOOLEANA E CORRISPONDENTE FUNZIONE VALUTATA 3

2. FORME CANONICHE DI UN'ESPRESSIONE BOOLEANA 7

3. ESPRESSIONE SOMMA DI PRODOTTI PER UNA FUNZIONE BOOLEANA 10

BIBLIOGRAFIA 13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Espressione Booleana e corrispondente funzione valutata

Come tutte le funzioni, gli operatori logici possono essere composti per costruire espressioni, dette ESPRESSIONI BOOLEANE, che vengono valutate in funzione dei valori delle variabili utilizzando le Tavole di verità degli operatori. L'operatore NOT ha priorità massima e l'operatore AND ha priorità maggiore dell'operatore OR. L'uso di parentesi consente di modificare le priorità.
Si ha quindi il seguente risultato:

> La valutazione di una *Espressione Booleana* fornisce una *funzione Booleana* delle variabili in essa presenti.

ESEMPIO Considerando la seguente *Espressione Booleana*:

$$x\cdot(y+z)$$

la valutazione della composizione degli operatori per tutte le possibili combinazioni dei valori delle variabili fornisce i valori della *funzione Booleana* riportati nella seguente Tavola di verità:

x y z	x	y+z	**x·(y+z)**
000	0	0	**0**
001	0	1	**0**
010	0	1	**0**
011	0	1	**0**
100	1	0	**0**
101	1	1	**1**
110	1	1	**1**
111	1	1	**1**

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Due *Espressioni Booleane* si dicono **equivalenti** se le rispettive valutazioni forniscono la stessa *funzione Booleana*.

L'equivalenza di due *Espressioni Booleane* è rappresentata mediante la relazione di uguaglianza o i simboli ≈ e ≡.

Un primo modo per stabilire l'equivalenza di due *Espressioni Booleane* consiste nel confrontare le realtive Tavole di verità:

ESEMPIO Verifichiamo la seguente equivalenza:

$$x\cdot(y+z) = x\cdot y + x\cdot z$$

x y z	x·y	x·z	**x·y + x·z**	**x·(y+z)**
000	0	0	**0**	**0**
001	0	0	**0**	**0**
010	0	0	**0**	**0**
011	0	0	**0**	**0**
100	0	0	**0**	**0**
101	0	1	**1**	**1**
110	1	0	**1**	**1**
111	1	1	**1**	**1**

Applicando il procedimento illustrato nel precedente esempio, è possibile dimostrare delle identità che caratterizzano proprietà degli operatori logici AND, OR e NOT, e alle quali è associata una denominazione collegata al loro specifico significato.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Qui di seguito si riportano le denominazioni delle principali proprietà espresse mediante equivalenza di espressioni:

Idempotenza	$x + x = x$
	$x \cdot x = x$
Complementarietà	$x + \bar{x} = 1$
	$x \cdot \bar{x} = 0$
Elemento neutro	$x + 0 = x$
	$x \cdot 1 = x$
Valore costante	$x + 1 = 1$
	$x \cdot 0 = 0$
Proprietà commutativa	$x + y = y + x$
	$x \cdot y = y \cdot x$
Proprietà associativa	$x + (y + z) = (x + y) + z$
	$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
Proprietà distributiva	$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$
	$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$
Proprietà di De Morgan	$\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$
	$\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$

Le due relazioni riportate per ogni proprietà sono legate dal *Principio di dualità*, in base al quale una relazione si ottiene dall'altre scambiando l'operatore AND con OR e il valore 0 con 1, e viceversa.

Le precedenti relazioni sono utilizzate per trasformare una *Espressione Booleana* in forme equivalenti, quindi senza modificare la *funzione Booleana* calcolata.

Si ha così un secondo modo per stabilire l'equivalenza di due *Espressioni Booleane* applicando trasformazioni in espressioni equivalenti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ESEMPIO Verifichiamo la seguente equivalenza:

$$x \cdot y \cdot (\bar{x} + y) = x \cdot y$$

$$x \cdot y \cdot (\bar{x} + y) =$$

associativa, distributiva, idempotenza, commutativa, distributiva:

$$= x \cdot (y \cdot (\bar{x} + y)) = x \cdot (y \cdot \bar{x} + y \cdot y) = x \cdot (y \cdot \bar{x} + y) = x \cdot (\bar{x} \cdot y + y) = x \cdot \bar{x} \cdot y + x \cdot y =$$

associativa, complementarietà, valore costante, elemento neutro

$$= (x \cdot \bar{x}) \cdot y + x \cdot y = 0 \cdot y + x \cdot y = 0 + x \cdot y = x \cdot y$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Forme canoniche di un'Espressione Booleana

Le *Espressioni Booleane* possono avere forme molto diverse. Due forme rivestono una particolare importanza per la loro strutturazione e sono dette *FORME CANONICHE*.

La PRIMA forma canonica delle espressioni è così definita:

> Una *Espressione Booleana* in *forma canonica* ***Somma di Prodotti*** è costituita da un OR di AND tale che in ogni AND figurano tutte le variabili della espressione in forma normale o in forma complementata (applicando l'operatore NOT).

ESEMPIO Forma canonica *Somma di Prodotti* con tre variabili:

$$\bar{x}\cdot y\cdot z + x\cdot\bar{y}\cdot\bar{z} + x\cdot y\cdot z + \bar{x}\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$$

Gli AND presenti nell'espressione sono detti **MINTERMINI** (termini minimi) perché la loro valutazione fornisce una Tavola di verità in cui è presente un solo 1. Questo valore 1 si presenta in corrispondenza dell'unica combinazione dei valori delle variabili che consente di ottenere il valore 1 per l'AND in cui figurano.

Ad esempio, considerando due variabili, un possibile *mintermine* è dato da $x\cdot\bar{y}$ la cui valutazione fornisce la seguente funzione Booleana:

x y	$x\cdot\bar{y}$
0 0	0
0 1	0
1 0	**1**
1 1	0

Si può notare che l'unica combinazione delle variabile che fornisce il valore 1 per l'AND del *mintermine* è quella in cui la variabile x non complementata ha valore 1 e la variabile y complementata ha valore 0 (poiché $\bar{y}$ ha valore 1).

Il seguente esempio mostra la valutazione dell'espressione in forma canonica *Somma di Prodotti*.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ESEMPIO

La seguente espressione in forma canonica *Somma di Prodotti*

$$\bar{x}\cdot y\cdot z + x\cdot\bar{y}\cdot\bar{z} + x\cdot y\cdot z + \bar{x}\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$$

può essere valutata come OR dei relativi *mintermini*:

x y z	$\bar{x}\cdot y\cdot z$	$x\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$	$x\cdot y\cdot z$	$\bar{x}\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$	$\bar{x}\cdot y\cdot z + x\cdot\bar{y}\cdot\bar{z} + x\cdot y\cdot z + \bar{x}\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$
000	0	0	0	**1**	**1**
001	0	0	0	0	0
010	0	0	0	0	0
011	**1**	0	0	0	**1**
100	0	**1**	0	0	**1**
101	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0
111	0	0	**1**	0	**1**

La SECONDA forma canonica delle espressioni ha una definizione che si ottiene applicando il Principio di dualità alla prima definizione:

> Una *Espressione Booleana* in *forma canonica* ***Prodotto di Somme*** è costituita da un AND di OR tale che in ogni OR figurano tutte le variabili della espressione in forma normale o in forma complementata (applicando l'operatore NOT).

Gli OR presenti in questa espressione sono detti MAXTERMINI (termini massimi) perché la loro valutazione fornisce una Tavola di verità in cui è presente un solo 0. Questo valore 0 si presenta in corrispondenza dell'unica combinazione dei valori delle variabili che consente di ottenere il valore 0 per l'OR in cui figurano.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ESEMPIO

La seguente espressione in forma canonica *Prodotto di Somme*:

$$(x+\bar{y}+z) \cdot (x+y+z)$$

può essere valutata come OR dei relativi *Maxtermini*:

x y z	$x+\bar{y}+z$	$x+y+z$	$\mathbf{(x+\bar{y}+z) \cdot (x+y+z)}$
000	1	**0**	**0**
001	1	1	1
010	**0**	1	**0**
011	1	1	1
100	1	1	1
101	1	1	1
110	1	1	1
111	1	1	1

Per la forma canonica *Prodotto di Somme* valgono proprietà analoghe a quelle che si possono stabilire per la forma canonica *Somma di Prodotti*, che consentono di utilizzare anche questa ulteriore forma nelle applicazioni.

Per semplicità, nel seguito si farà riferimento solo alla forma canonica *Somma di prodotti*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Espressione Somma di Prodotti per una funzione Booleana

Una importante **proprietà dell'Algebra di Boole** stabilisce che:

> data una qualsiasi *funzione Booleana* è sempre possibile determinare l'*Espressione Baoleana* in forma canonica *Somma di Prodotti* (ovvero OR di AND) che valuta la funzione data.

Illustriamo questo procedimento mediante un esempio.

ESEMPIO

Consideriamo la *funzione Booleana* definita dalla *Tavola di verità*:

xyz	f(x, y, z)	
000	0	
001	0	
010	0	
011	**1**	←
100	0	
101	**1**	←
110	**1**	←
111	**1**	←

Considerando le quattro righe della tabella che presentano i valori 1 assunti dalla funzione (evidenziate in grassetto) e determiniamo i *mintermini* che forniscono valore 1 in corrispondenza delle sequenze dei valori delle variabili presenti in tali righe.

A questo scopo per ogni sequenza basta considerare l'AND delle variabili complementate in corrispondenza dei valori 0 e non complementate in corrispondenza dei valori 1.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nell'esempio considerato i *mintermini* associati alle quattro sequenze di valori delle variabili evidenziate sono:

011	$\bar{x}\cdot y\cdot z$
101	$x\cdot\bar{y}\cdot z$
110	$x\cdot y\cdot\bar{z}$
111	$x\cdot y\cdot z$

L'espressione in forma canonica *Somma di Prodotti* che si ottiene dall'OR dei *mintermini* così determinati:

$$\bar{x}\cdot y\cdot z + x\cdot\bar{y}\cdot z + x\cdot y\cdot\bar{z} + x\cdot y\cdot z$$

costituisce una *Espressione Booleana* la cui valutazione fornisce la *funzione Booleana* data.

Verifichiamo questa affermazione valutando la Tavola di verità della funzione rappresentata dall'espressione in forma *Somma di Prodotti*:

x y z	$\bar{x}\cdot y\cdot z$	$x\cdot\bar{y}\cdot z$	$x\cdot y\cdot\bar{z}$	$x\cdot y\cdot z$	$\mathbf{f(x,y,z) = \bar{x}\cdot y\cdot z + x\cdot\bar{y}\cdot z + x\cdot y\cdot\bar{z} + x\cdot y\cdot z}$
000	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0
010	0	0	0	0	0
011	**1**	0	0	0	**1**
100	0	0	0	0	0
101	0	1	0	0	**1**
110	0	0	**1**	0	**1**
111	0	0	0	**1**	**1**

Come conseguenza, questo risultato dimostra anche la importante proprietà degli **operatori logici AND, OR e NOT** di costituire un **insieme di operatori *funzionalmente completo***, poiché stabilisce che ogni *funzione Booleana* può essere valutata da una *Espressione Booleana* in cui figurano solo questi operatori.

Questo significa che data una qualunque *funzione Booleana* bastano questi tre operatori per effettuare un calcolo che consente di ottenere la funzione data.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

OSSERVAZIONE

Si può dimostrare che nell'Algebra di Boole sia l'operatore NAND che l'operatore NOR ha la proprietà di essere *funzionalmente completo*.

Quindi, data una qualsiasi *funzione Booleana* è possibile determinare una *Espressione Booleana* in cui figura solo l'operatore NAND, e una *Espressione Booleana* in cui figura solo l'operatore NOR tali che le relative valutazioni forniscono la funzione data.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).